

Паспорт проекта

№	Наименование	Примечание
1	Название проекта	Кроссплатформенное десктопное приложение для анализа и прогнозирования цен на авиабилеты "FlyLite"
2	Краткое название	FlyLite
3	Инициатор проекта	Кафедра САР
4	Руководитель проекта	Усс Владимир Станиславович
5	Срок выполнения проекта	01.09.2026 – 29.12.2026
6	Образовательная программа	09.03.04; Программная инженерия; Бакалавр
7	Аннотация	Интеллектуальное настольное приложение для сбора, анализа и визуализации данных о ценах на авиабилеты. Предназначено для прогнозирования изменения стоимости билетов на основе исторических данных и внешних факторов с использованием публичных API.
8	Продуктовый результат	Кроссплатформенное десктопное приложение с графическим интерфейсом (Qt), интегрированное с внешними API и СУБД PostgreSQL, упакованное в Docker-контейнер.
9	Цель проекта	Разработать действующее аппаратно-программное приложение для анализа и прогнозирования цен на авиабилеты к окончанию курса.
10	Перечень ролей в проекте	1. Архитектор ПО 2. Backend-разработчик (C++) 3. Frontend-разработчик (Qt) 4. Инженер БД (PostgreSQL) 5. DevOps-инженер (Docker/CMake) 6. Тестировщик

11	Этапы работы	1. Исследование API и проектирование архитектуры — 2 недели. 2. Настройка окружения (CMake, Docker, Neovim, PostgreSQL) — 1 неделя. 3. Разработка модуля сбора данных (API клиенты) — 4 недели. 4. Проектирование и реализация БД (PostgreSQL) — 3 недели. 5. Разработка модуля анализа и прогнозирования — 4 недели. 6. Разработка пользовательского интерфейса (Qt) — 5 недель. 7. Контейнеризация (Docker) и тестирование — 3 недели. 8. Написание технической документации — 2 недели. 9. Защита проекта — 1 неделя.
12	Результаты проекта	Разработано действующее кроссплатформенное приложение для анализа и прогнозирования цен на авиабилеты. Разработана техническая документация. Приложение успешно контейнеризировано и протестировано.
13	Материально-техническое обеспечение дисциплины	1. Персональные компьютеры или ноутбуки с SSD и доступом к интернету — 1 шт. 2. Операционная система (macOS / Windows / Linux). 3. Установленное ПО: Qt 6.5+, PostgreSQL 15+, Docker, CMake 3.20+, Neovim (с LSP). 4. Доступ к API: Aviasales, Skyscanner, OpenWeatherMap.
14	Критерии оценки результата	Разработано и запущено действующее приложение, успешно взаимодействующее с внешними API и базой данных PostgreSQL, а также корректно развернутое в Docker.